

«Множество есть многое, мыслимое как единое.»

— Георг Кантор

Экспедиция «Контур» прибыла на заброшенную исследовательскую станцию «Палимпсест». После двадцати лет молчания станция при первом запуске питания начала выдавать короткие диагностические фрагменты: признаки событий, показания датчиков, схемы секторов, логические условия.

Экспедиция не пытается восстановить историю станции. Она собирает её устройство по формальным следам. Одни фрагменты действительно связаны, другие лишь выглядят связанными. Поэтому каждый вывод должен следовать из данных, а не из впечатлений.

Задача 1: Операции над множествами и разбиения

База

Первый восстановленный журнал помечает события тремя независимыми признаками. Смысл самих меток пока неизвестен — важна только их структура.

Дано · первый журнал

- $A = \{\text{pulse, flare, drift, echo, fault}\}$
- $P = \{\text{echo, drift, fault, breach, flare}\}$
- $N = \{\text{pulse, breach, fault, drift, signal}\}$

Универсум $T = A \cup P \cup N$, через $\mathcal{P}(T)$ обозначается множество всех его подмножеств. Все дополнения в этой задаче считаются относительно T .

$$X = A \cap P \cap N, Y = (A \cap P) \setminus N, Z = A \setminus (X \cup Y).$$

1. Вычислите множества из списка и одной фразой интерпретируйте каждое как комбинацию признаков (например, «события, обладающие хотя бы одним признаком»):
 - (а) $A \cap P$
 - (б) $\overline{A} \cap P$
 - (в) $(A \cap P) \setminus N$
2. Запишите формулой множество событий, обладающих признаком P и не более чем одним из признаков A и N (ни одним или ровно одним).
3. При каком условии на произвольные множества M и K верно $M \setminus K = K \setminus M$? Докажите необходимость и достаточность.
4. Оцените истинность утверждений: для ложных приведите конкретный контрпример, для истинных — краткое обоснование.
 - 1) $\emptyset \in A$
 - 2) $\emptyset \subseteq A$
 - 3) $\emptyset \subset A$
 - 4) $\text{pulse} \in A$
 - 5) $\{\text{pulse}\} \in A$
 - 6) $\{\text{pulse}\} \subseteq A$
 - 7) $A \in \mathcal{P}(T)$
 - 8) $\{A\} \subseteq \mathcal{P}(T)$
 - 9) $\{\text{pulse, pulse}\} \setminus \{\text{pulse}\} = \{\text{pulse}\}$
 - 10) $A \triangle \emptyset = \emptyset$
5. Разложите универсум на восемь элементарных областей, задаваемых принадлежностью к A , P и N — пустые области тоже перечислите. На этом разложении докажите или опровергните, что $\{X, Y, Z\}$ является разбиением A .

Задача 2: Меры сходства и расстояния

Челлендж

Во втором журнале уже не указаны отдельные события: для каждого эпизода сохранился только набор характерных сигналов.

Для двух непустых конечных множеств X, Y определены две меры сходства, индекс Жаккара и косинусная мера, вместе с соответствующими расстояниями. Индекс Жаккара — доля общих элементов в объединении:

$$\text{Jaccard}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{|X \cup Y|}, \quad d_J = 1 - \text{Jaccard},$$

$$\text{Cosine}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{\sqrt{|X| \cdot |Y|}}, \quad d_{\cos} = 1 - \text{Cosine}.$$

Эпизод Характерные сигналы

I	pulse, echo, frost
II	echo, flare, frost, drift
III	pulse, glass, hum
IV	pulse, drift, glass, echo

- Постройте граф сходства: вершины — эпизоды, ребро соединяет две вершины тогда и только тогда, когда $\text{Jaccard} \geq 0.25$.
 - Найдите компоненты связности — группы вершин, связанные цепочками рёбер.
 - По самой таблице сходства укажите все пары с максимальным и все пары с минимальным значением Жаккара — если экстремум достигается несколько раз, перечислите все такие пары.
- Проверьте два заявления куратора.
 - Куратор добавляет к двум эпизодам один и тот же новый сигнал и утверждает: сходство по Жаккару не изменилось — общие сигналы и различия остались прежними. Проверьте утверждение на любой паре эпизодов из таблицы и сформулируйте, что на самом деле происходит с Жаккардом.
 - Куратор уверен, что пороговое правило даёт «хорошую» кластеризацию: похожие эпизоды попадут в одну группу, а непохожие — в разные. Проверьте на конкретном примере из полученного графа.
- Закодируйте каждое множество эпизода двоичным вектором по объединению сигналов всех четырёх эпизодов: единица стоит на позициях сигналов эпизода. Объясните, почему косинусную меру так называют: выразите её через эти векторы.
- Меры связаны точным неравенством.
 - Для любых непустых конечных X и Y докажите $\text{Jaccard}(X, Y) \leq \text{Cosine}(X, Y)$.
Указание. Запишите обе меры через $a = |X \cap Y|$, $b = |X \setminus Y|$, $c = |Y \setminus X|$.
 - Найдите необходимое и достаточное условие равенства $\text{Jaccard}(X, Y) = \text{Cosine}(X, Y)$ и проверьте его на парах эпизодов из таблицы.

- (в) Пусть множества X и Y непусты и имеют равные мощности. Выразите $\text{Cosine}(X, Y)$ через $\text{Jaccard}(X, Y)$ и приведите пару множеств разных мощностей, для которых равенство нарушается.

5. Проверьте метрические свойства расстояний.

- (а) Куратор «доказывает» неравенство треугольника для d_J : «по неравенству треугольника для симметрической разности $|A \triangle C| \leq |A \triangle B| + |B \triangle C|$, а так как $|A \cup C| \geq |A \cup B|$ и $|A \cup C| \geq |B \cup C|$, получаем требуемое». Найдите ошибку и докажите неравенство правильно.
- (б) Приведите контрпример, показывающий, что $d_{\cos}$ не обязано удовлетворять неравенству треугольника: три конкретных конечных множества с явной проверкой всех трёх расстояний.

Задача 3: Самореферентные конфигурации

Челлендж

В одном из технических журналов конфигурации заданы необычно: размер одного контейнера используется при построении другого. На станции, похоже, это считалось допустимым способом экономить место.

1. Найдите все пары (X, Y) , удовлетворяющие условию:

$$X = \{1, 2, |Y|\},$$
$$Y = \{|X|, 3, 4\}.$$

Если решений нет, приведите доказательство отсутствия решения.

2. Найдите все тройки (A, B, C) , удовлетворяющие условию:

$$A = \{1, |B|, |C|\},$$
$$B = \{2, |A|, |C|\},$$
$$C = \{1, 2, |A|, |B|\}.$$

Если решений нет, приведите доказательство отсутствия решения.

3. Постройте собственную нетривиальную систему из 2–4 конечных множеств, имеющую ровно одно решение. Нетривиальной считайте систему, в которой каждое множество содержит не менее двух элементов и определяется через card другого множества. Приведите систему, решение и доказательство единственности.

Задача 4: Нечёткие множества и операции

Челлендж

Датчик №7 сломался необычным образом: вместо «есть сигнал / нет сигнала» он записывает число — насколько сигнал похож на ожидаемый. В журнале — два сеанса наблюдений, F и R , которые нужно свести в одну картину, а обычные операции над множествами к числам неприменимы.

Для каждого сигнала из $U = \{a, b, c, d, e\}$ в журнале записана степень принадлежности — число от 0 до 1:

$$\mu_F = \{a : 0.4, b : 0.8, c : 0.2, d : 0.9, e : 0.7\}$$

$$\mu_R = \{a : 0.6, b : 0.9, c : 0.4, d : 0.1, e : 0.5\}$$

- Для обычных множеств операции задаются условиями принадлежности, например $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$. Перенесите этот принцип на степени принадлежности.
 - Вычислите $\overline{F}$, $\overline{R}$, $F \cup R$, $F \cap R$, $F \setminus R$, $R \setminus F$.
 - Объясните, почему перенос естественен.
- Проверьте, верно ли, что $F \cup \overline{F} = U$ и $F \cap \overline{F} = \emptyset$. Если равенство ломается, укажите точку, где это происходит, и причину.
- Обобщите индекс Жаккара на степени принадлежности и вычислите его для F и R . Определите соответствующее расстояние. Критерий удачного обобщения: на чётких данных (степени только 0 и 1) мера должна совпадать с обычным Жаккаром.
- Порог $\theta \in [0; 1]$ отбирает сигналы со степенью не ниже θ — получается обычное множество.
 - Выпишите пороговые множества для $F \cup R$ при $\theta = 0.25, 0.75, 0.90$.
 - Объясните, почему с ростом порога множество может только сужаться.
 - Сколько различных множеств даёт вся шкала $\theta \in [0; 1]$?
 - Верна ли формула $\mu_F(x) = \max\{\theta : x \text{ в пороговом множестве}\}$ — каждое значение восстанавливается по срезам? Докажите.

Задача 5: Геометрические множества на плоскости

Челлендж

На плане станции сохранилась геометрическая схема сектора. Легенда куда-то пропала, поэтому объекты придётся трактовать только по их определениям.

Рассматриваем действительную плоскость.

- $G = [0; 8] \times [0; 7]$ — исследуемый сектор
 - $S = (1; 4) \times (5; 7]$ — рабочий проход
 - $W = \{\langle x, 4 \rangle \mid 0 \leq x \leq 6\}$ — перегородка
 - $D = \{\langle x, y \rangle \in G \mid y < x \vee y < 4\}$ — нестабильная область
 - $T = \{\langle x, y \rangle \mid x \in \{1, 2, 3\}, y \in \{1, 2\}\}$ — отмеченные точки
 - $B = \{\langle x, y \rangle \in G \mid 16(x - 9)^2 + 25y^2 \leq 400\}$ — область устойчивого поля
- Изобразите S , D , B и перегородку W на фоне сектора G . Открытые и замкнутые границы обозначьте по-разному.
 - Подсчитайте целые точки (x, y) , удовлетворяющие $0 \leq x \leq 8$, $0 \leq y \leq 7$, которые принадлежат D , но не принадлежат ни границе G , ни перегородке W .
 - Экспедиционный дрон стартует в $P_0 = \langle 2, 6 \rangle$ и последовательно смещается по векторам $v_1 = \langle 4, 0 \rangle$, $v_2 = \langle 1, -2 \rangle$, $v_3 = \langle -4, -3 \rangle$.
 - Выпишите и визуализируйте все четыре позиции дрона.
 - Для каждой позиции укажите, в какие из множеств G, S, W, D, T, B она входит. Позиции на границе отметьте отдельно.

- (в) Существует ли порядок, в котором дрон применяет векторы v_1, v_2, v_3 , чтобы из P_0 попасть в B ?
4. Точки перегородки W имеют координаты $\langle x, 4 \rangle$ при $0 \leq x \leq 6$. Какие из них лежат в D ? Объясните, почему остальные точки перегородки в D не попадают.

Задача 6: Булеан и его свойства

База

В конфигурационном журнале каждая настройка — подмножество фиксированного набора переключателей. Чтобы не потерять ни одну настройку, экспедиция перечисляет все подмножества разом.

Для любого множества X через $\mathcal{P}(X)$ обозначим множество всех его подмножеств — булеан. Считайте, что множества A и B конечны, если не указано иначе.

- Сколько элементов в $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$? А в $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$?
- Докажите два структурных свойства булеана.
 - Докажите, что из $A \subseteq B$ следует $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
 - Докажите равенство $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
- Куратор «доказывает» равенство $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$: «если $X \subseteq A \cup B$, то $X \subseteq A$ или $X \subseteq B$, значит $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, обратное включение очевидно». Найдите ошибку, установите верное включение и приведите контрпример минимальной возможной мощности к ложному шагу.
- Докажите формулу $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ для конечного A с $|A| = n$ двумя способами: через двоичное кодирование подмножеств и через рекуррентное рассуждение по мощности A .
- Зафиксируйте универсум $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ и сопоставьте каждому множеству $A \subseteq U$ его **характеристический вектор**: строку из n нулей и единиц, где на позиции i стоит единица тогда и только тогда, когда $u_i \in A$.
 - Докажите, что характеристический вектор $A \triangle B$ получается из векторов A и B побитовой операцией $\oplus$.
 - Используя ассоциативность XOR, докажите ассоциативность $\triangle$:
$$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C)$$
 - Докажите $A \triangle \emptyset = A$ и $A \triangle A = \emptyset$.

Задача 7: Логические формулы и таблицы истинности

База

После восстановления питания один терминал всё ещё работает, но объяснений не принимает: «примерно безопасно» его не устраивает, ему нужны истинностные значения.

Правило φ зависит от четырёх бинарных сигналов:

- p — «в секторе есть движение»,
- q — «датчик подтверждён»,
- r — «внутренний канал свободен»,
- s — «резервный контур доступен».

1. Какие из следующих фраз являются высказываниями, а какие — нет? Для каждой кратко укажите причину.
 - (а) «Открой шлюз.»
 - (б) «Датчик подтверждён?»
 - (в) « $p + q$ »
 - (г) «Внутренний канал свободен достаточно долго.»
 - (д) «В секторе нет движения.»
 - (е) «Резервный контур доступен или недоступен.»
 - (ж) «Модуль x запущен.»
 - (з) «Надпись на терминале: "эта надпись ложна".»
2. Постройте полную таблицу истинности для $\varphi = (p \rightarrow q) \wedge (\neg r \vee s)$.
3. Классифицируйте каждую формулу: тавтология, противоречие или выполнимая, но не тавтологическая.
 - (а) $p \wedge \neg p$
 - (б) $p \vee \neg p$
 - (в) $p \vee q$
 - (г) $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

Для каждой выполнимой, но не тавтологической формулы приведите набор значений, на котором она ложна.
4. Преобразуйте условие истинности φ в форму без связки $\rightarrow$ и сверьте результат с таблицей истинности φ .
5. У второго терминала условие открытия стёрто, но в протоколе перечислены все наборы сигналов p, q, r , при которых шлюз открывался, — и только они: $(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)$.
 - (а) Восстановите условие формулой и проверьте её таблицей истинности.
 - (б) Опишите условие одной фразой на естественном языке.

Задача 8: Импликация и функциональная полнота

База

Главный терминал принимает логические схемы, но в его документации отдельно описаны только несколько базовых связок. Экспедиции предстоит восстановить их выразительную силу.

1. Выразите $p \rightarrow q$ через $\neg$ и $\vee$ и подтвердите эквивалентность таблицей истинности. Используя результат, выразите $\neg(p \rightarrow q)$ через $\wedge$ и $\neg$ и подтвердите эквивалентность таблицей.
2. Сравните таблицы истинности формул $\neg p \rightarrow q$ и $\neg(p \rightarrow q)$.
 - (а) Эквивалентны ли они?
 - (б) Какое правило приоритета связок объясняет результат?
3. Докажите законы де Моргана:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q), \neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q).$$

4. Куратор «доказывает» закон де Моргана проверкой одной строки: «при $p = 1, q = 1$ обе части $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ равны 0, значит закон верен». Найдите ошибку. Сколько строк таблицы нужно проверить, чтобы доказать эквивалентность формул от n переменных?
5. Выразите $p \wedge q$ через $\neg$ и $\vee$ и объясните, где работают закон де Моргана и двойное отрицание. Какой минимальный набор связок теперь достаточно оставить терминалу?

Задача 9: Логика предикатов

База

Восстановленная документация станции описывает модули только через свойства. Схем не сохранилось, поэтому всё, что утверждается о модуле, придётся записывать формально.

Пусть область интерпретации состоит из модулей станции. Для каждого модуля x заданы предикаты:

- $S(x)$ — «модуль x запущен»,
- $P(x)$ — «модуль x проверен»,
- $R(x)$ — «модуль x соединён с резервным контуром»,
- $E(x)$ — «модуль x потребляет энергию».

1. Переведите на язык логики предикатов:
 - (а) «Все запущенные модули проверены.»
 - (б) «Некоторые запущенные модули не проверены.»
 - (в) «Всякий проверенный запущенный модуль соединён с резервным контуром.»
 - (г) «Существует запущенный модуль, который не проверен и не соединён с резервным контуром.»
2. Покажите, что второе утверждение является логическим отрицанием первого. Начните с $\neg \forall x(S(x) \rightarrow P(x))$ и последовательно примените законы отрицания кванторов и импликации.
3. Формализуйте и проверьте рассуждение: «Все запущенные модули потребляют энергию. Модуль m запущен. Следовательно, m потребляет энергию.» Укажите, на каком шаге используется подстановка конкретного объекта m .
4. Объясните, почему из $\forall x(S(x) \rightarrow P(x))$ нельзя заключить $\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$. Подтвердите конечной интерпретацией с двумя модулями, в которой первая формула истинна, а вторая ложна.

Задача 10: Декартово произведение

База

Каждый узел станции определяется парой (уровень, отсек): все возможные узлы — декартово произведение множеств уровней и отсеков.

Дано

$A = \{1, 2, 3\}$ — уровни, $B = \{p, q\}$ — отсеки. Декартово произведение $X \times Y$ — множество всех пар $\langle x, y \rangle$, где $x \in X$ и $y \in Y$.

1. Изобразите множество узлов $A \times B$ сеткой: уровни по одной оси, отсеки по другой, каждый узел — клетка. Сколько всего подмножеств у этой сетки? Сколько из них задают *правило* «каждому уровню — ровно один отсек»? Почему остальные подмножества правилом не являются?

2. Разберитесь с алгеброй произведения.

- (а) Докажите для любых множеств: $(X \times Y) \cap (Z \times W) = (X \cap Z) \times (Y \cap W)$.
- (б) Докажите: $(X \cup Z) \times W = (X \times W) \cup (Z \times W)$.
- (в) Пусть $X \subseteq U$, $Y \subseteq V$ и дополнения берутся внутри U и V . Опровергните равенство $\overline{X \times Y} = \overline{X} \times \overline{Y}$ и найдите верную формулу для $\overline{X \times Y}$ внутри $U \times V$.

3. Пусть X и Y непусты.

- (а) Докажите: $X \times Y \subseteq Z \times W$ равносильно одновременному $X \subseteq Z$ и $Y \subseteq W$. Укажите шаг, на котором нужна непустота.
- (б) Выведите, при каком условии на X и Y верно $X \times Y = Y \times X$.
- (в) Докажите индукцией по $|X|$ формулу $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$.

4. Подмножества $A \times B$, сопоставляющие каждому уровню ровно один отсек, называются *графиками функций* из A в B .

- (а) Запишите кванторами условие на $R \subseteq A \times B$, выделяющее графики функций из A в B .
- (б) Сколько всего функций из m -элементного множества в n -элементное? Сверьте с числом правил для сетки станции.
- (в) А сколько соответствий действует в обратную сторону — «каждому отсеку — ровно один уровень»?

Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум: они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Здесь важна не только работоспособность решения, но и объяснение модели, корректности и ограничений подхода.

Задача А: Движок тождеств

Бонус

Журналы станции пестрят уравнениями множеств. Куратор подозревает, что половина из них — верные законы, а половина — многолетние опечатки, от которых станция и деградировала. Проверять на глаз нельзя: нужен движок, который для любого равенства множеств честно скажет «закон» или «опечатка» — и предъявит контрпример.

1. Выберите представление множеств и реализуйте $\cup$, $\cap$, $\setminus$, Δ , $\mathcal{P}$, проверку включения и мощность. Объясните выбор: что должно лежать в основе, чтобы операции были одно-типными и быстрыми.
2. Напишите минимальный парсер выражений над множествами: переменные, бинарные операции, дополнение, скобки. Поддержите хотя бы один запретный приём — лишнюю закрывающую скобку — и внятную ошибку на нём.
3. Реализуйте проверку равенства двух выражений перебором всех присваиваний переменных подмножествами универсума размера n . Выдайте не только вердикт, но и свидетельство: для «опечатки» — контрпример с конкретными множествами, для «закона» — число проверенных присваиваний.
4. Прогоните движок по этому списку и предскажите каждый вердикт до запуска: законы де Моргана, дистрибутивность, двойное дополнение, $A \setminus B = A$, $A \Delta B = B \Delta A$, $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$. Если предсказание и вердикт разошлись — разберитесь, кто ошибся: человек или движок.
5. Оцените сложность перебора: сколько присваиваний придётся проверить для k переменных на универсуме размера n ?
6. Все операции поточны: принадлежность элемента x выражению зависит только от того, каким переменным x принадлежит. Докажите, что тождество достаточно проверять на 2^k атомарных паттернах — по одному элементу на каждый, — и переделайте движок на это наблюдение. Во сколько раз ускорилась проверка при $k = 4$, $n = 6$?
7. Замерьте время работы старого и нового движка при $n = 1, \dots, 8$ и сформулируйте, где проходит граница применимости каждого.

Задача В: Нечёткий регулятор вентиляции

Бонус

Датчик №7 писал вместо нуля и единицы степень похожести сигнала на ожидаемый — и именно на таких датчиках строят настоящие регуляторы. Соберите нечёткий контроллер вентиляции сектора: на входе — текущие степени F и R , на выходе — интенсивность проветривания в процентах.

- Степени принадлежности датчика №7: $\mu_F = \{a : 0.4, b : 0.8, c : 0.2, d : 0.9, e : 0.7\}$.
1. Восстановите непрерывную функцию принадлежности для F по пяти значениям μ_F — треугольную или трапецеидальную — и выпишите параметры явно. Объясните, почему выбранная форма не противоречит данным.
 2. Разбейте каждый вход на лингвистические термы — например, «прохладно», «норма», «дым» — и задайте их функции принадлежности. Выход тоже термы: «тихий ход», «номинал», «аварийный продув».
 3. Напишите базу из 3–5 правил вида «если ..., то ...». Прогоните через контроллер два сценария — штатный и аварийный — и покажите весь путь каждого: фаззификация входов, срабатывание правил, агрегация выходов.
 4. Дефаззифицируйте оба сценария методом центра тяжести и методом максимума. Постройте случай, где методы заметно расходятся, и решите, какой из них разумнее для вентиляции и почему.

Задача С: Выгоревшие сводки

Бонус

Сводный журнал вёл три признака, но бумага — палимпсест: строка с числом событий, обладающих всеми тремя признаками сразу, затёрлась. Остались частичные итоги, и по ним предстоит выяснить, что о потерянном числе можно сказать наверняка.

- За сезон зафиксировано 60 событий и три признака: A , P , N . Сохранились сводки: $|A| = 20$, $|P| = 24$, $|N| = 22$, $|A \cap P| = 13$, $|A \cap N| = 12$, $|P \cap N| = 14$.
1. Разбейте события на восемь элементарных групп по наборам принадлежности к A , P и N и обозначьте их численности переменными. Запишите каждую сохранившуюся сводку уравнением или неравенством на них. Почему восстановление сводок — это задача о неотрицательных целых решениях системы?
 2. Найдите наименьшее и наибольшее возможное значение $|A \cap P \cap N|$. Для каждой границы докажите недостижимость выхода за неё и предъявите разложение всех областей, достигающее её.
 3. Докажите, что каждое промежуточное значение тоже возможно. Меняется ли хоть одна граница, если общее число событий неизвестно?
 4. Сформулируйте в общем виде — для трёх множеств с известными мощностями и парными пересечениями — двойное неравенство на мощность тройного пересечения. Сверьте его с найденными границами. Нижняя оценка — частный случай неравенств Бонфферони.